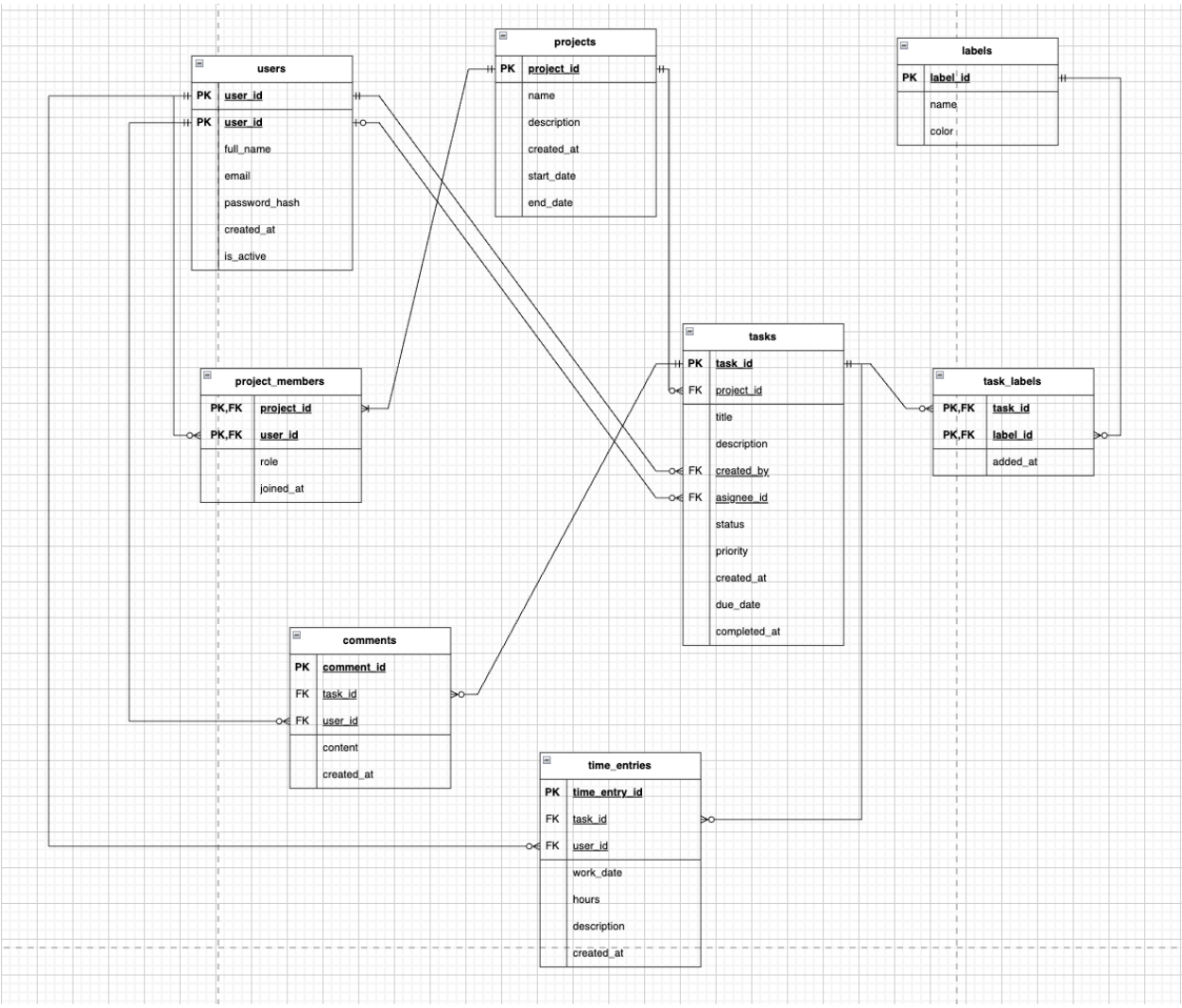
2. Проектирование и нормализация базы данных

2.1. ER-диаграмма

ER-модель содержит 8 сущностей. Связи M:N раскрыты через PROJECT_MEMBERS и TASK_LABELS.



Примечание: в таблице users используется дважды PK user_id, чтобы правильно показать соединения.

PK – первичный ключ, FK – внешний ключ.

|| - ровно один, o| - ноль или один, o< - ноль или много, |< - один или много.

2.2. Логическая схема

Логическая схема получена преобразованием ER-модели: связи 1:N реализованы внешними ключами на стороне «многие», связи M:N - отдельными ассоциативными отношениями.

Отношение	**Атрибуты и ключи**
USERS	user_id (PK), full_name, email, password_hash, created_at, is_active
PROJECTS	project_id (PK), name, description, created_at, start_date, end_date
PROJECT_MEMBERS	project_id (PK, FK → PROJECTS), user_id (PK, FK → USERS), role, joined_at
TASKS	task_id (PK), project_id (FK → PROJECTS), title, description, created_by (FK → USERS), assignee_id (FK → USERS), status, priority, created_at, due_date, completed_at
COMMENTS	comment_id (PK), task_id (FK → TASKS), user_id (FK → USERS), content, created_at
TIME_ENTRIES	time_entry_id (PK), task_id (FK → TASKS), user_id (FK → USERS), work_date, hours, description, created_at
LABELS	label_id (PK), name, color
TASK_LABELS	task_id (PK, FK → TASKS), label_id (PK, FK → LABELS), added_at

Дополнительные ограничения TASKS: (project_id, created_by) → PROJECT_MEMBERS(project_id, user_id); (project_id, assignee_id) → PROJECT_MEMBERS(project_id, user_id).

2.3. Функциональные зависимости

В записи X → Y атрибуты X однозначно определяют значения Y. В скобках указаны ключи отношений.

Отношение	**Ключ(и)**	**Функциональные зависимости**
USERS	user_id; email	user_id → full_name, email, password_hash, created_at, is_active; email → user_id, full_name, password_hash, created_at, is_active
PROJECTS	project_id	project_id → name, description, created_at, start_date, end_date
PROJECT_MEMBERS	(project_id, user_id)	(project_id, user_id) → role, joined_at
TASKS	task_id	task_id → project_id, title, description, created_by, assignee_id, status, priority, created_at, due_date, completed_at
COMMENTS	comment_id	comment_id → task_id, user_id, content, created_at

TIME_ENTRIES	time_entry_id	time_entry_id → task_id, user_id, work_date, hours, description, created_at
LABELS	label_id; name	label_id → name, color; name → label_id, color
TASK_LABELS	(task_id, label_id)	(task_id, label_id) → added_at

2.4. Нормализация до 3НФ

1НФ - атомарность атрибутов; 2НФ - зависимость неключевых атрибутов от полного ключа; 3НФ - отсутствие транзитивных зависимостей.

Отношение	**1НФ**	**2НФ**	**3НФ**
USERS	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет; email - альтернативный ключ.
PROJECTS	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет.
PROJECT_MEMBERS	Атомарные поля.	role и joined_at зависят от полного ключа (project_id, user_id).	Транзитивных зависимостей нет.
TASKS	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет; связи с проектом и пользователями заданы FK.
COMMENTS	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет.
TIME_ENTRIES	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет.
LABELS	Атомарные поля.	Один PK; частичных зависимостей нет.	Транзитивных зависимостей нет; name - альтернативный ключ.
TASK_LABELS	Атомарные поля.	added_at зависит от полного ключа (task_id, label_id).	Транзитивных зависимостей нет.

Составные ключи: в PROJECT_MEMBERS роль и дата вступления определяются парой «проект - пользователь»; в TASK_LABELS дата добавления определяется парой «задача - метка». Частичных зависимостей нет.

2.5. Пример денормализации и декомпозиции

Денормализованное отношение TASK_OVERVIEW содержит сведения о задаче, проекте и пользователях в одной таблице:

TASK_OVERVIEW(task_id, title, project_id, project_name, created_by, creator_name, assignee_id, assignee_name)

Функциональные зависимости:

task_id → title, project_id, created_by, assignee_id

project_id → project_name; created_by → creator_name; assignee_id → assignee_name

Возникают транзитивные зависимости: task_id → project_id → project_name; task_id → created_by → creator_name; task_id → assignee_id → assignee_name. Названия проекта и пользователей повторяются в строках задач.

Декомпозиция:

PROJECTS(project_id PK, name)

USERS(user_id PK, full_name)

TASKS(task_id PK, title, project_id FK, created_by FK, assignee_id FK)

После декомпозиции сведения о проекте и пользователях хранятся однократно. Полный отчёт по задачам формируется соединением TASKS с PROJECTS и USERS по внешним ключам.

Результат: получена логическая модель из 8 отношений; две связи M:N раскрыты ассоциативными таблицами; функциональные зависимости определены; отношения соответствуют 3НФ при соблюдении указанных ключей и ограничений.